№1.

- $G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ $\quad n=5 \quad k=3 \quad \Rightarrow H_{2\times 5}$

$$G \cdot H^T = 0 \longrightarrow H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- $R = \frac{k}{n} = 0{,}6$

Все кодовые слова: (1К строк G)

00000
11010
01101
10110
10111
01100
11011
00001

$d_{min} = 1$

$$t = \left\lfloor \frac{d_{min} - 1}{2} \right\rfloor = 0$$

обнаруживать ошибки также не может $(d_{min} = 1)$

однократная ошибка может перев. одно код. слово в другое.

- $2^{n-k} = 4$ синдрома

синдром	ошибка
00	00000
01	00010
10	00100
11	10000

№ 2.

$n=23 \quad k=12 \qquad d_{min}=7$ ($t=3 \Rightarrow d_{min}=7$ т.к. совершен. код)

$$M \le \frac{2^n}{\sum_{i=0}^{3} C_n^i}$$

$$M = 2^k$$

$$\sum_{i=0}^{3} C_{23}^i = 1+23+253+1771 = 2048$$

$$2^{n-k} \ge \sum_{i=0}^{3} C_n^i = 2048$$

$$\parallel$$

$$2^{11} = 2048 \quad \checkmark$$